ஒரு திசை (Simplex) என்பது ஒரு வழிச்சாலையில் (one way) போக்குவரத்தை ஒரு திசையில் மட்டுமே அனுமதிப்பது போன்றது. எதிர்த் திசையில் இருந்து எந்த வாகனமும் உள்வர அனுமதிக்கப்படுவதில்லை. ஒரு திசை பரிமாற்ற முறைக்கு சிறந்த உதாரணம் செய்தி ஏற்பி (Pager) ஆகும்.

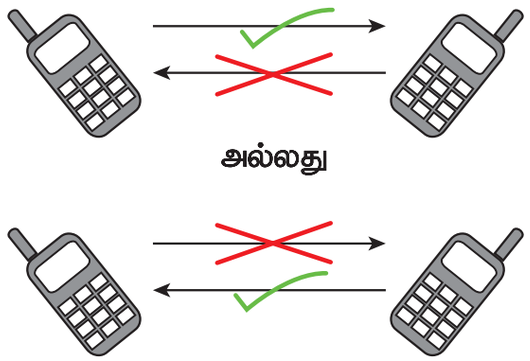


படம் 4.2 செய்தி ஏற்பியின் முன்பக்கத் தோற்றம்

ஒரு திசை பரிமாற்ற முறையின் படம் 4.2 ல் காட்டப்பட்டுள்ளது. செய்தி ஏற்பி (Pager) என்ற மின்னணுச் சாதனத்தின் உதவியுடன் புரிந்து கொள்ள முடியும். சிறியத் தொலைத்தொடர்புச் சாதனமான செய்தி ஏற்பியால், எச்சரிக்கை சமிக்ஞை அல்லது குறுஞ்செய்திகளை மட்டுமே பெற முடியும். இந்தச் சிறிய, குறுகிய தூரக் கம்பியில்லா ஏற்பியானது "பீப்" என்ற ஒலியுடன் செய்தியை ஏற்றுக் கொள்வதால் "பீப்பர்" (Beeper) எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. செய்தி ஏற்பியானது சிறிய விசைப்பலகை மற்றும் திரவ படிக ஒளித்திரையை (LCD) பகுதிகளாகக் கொண்டுள்ளது. கையடக்கக் கணிப்பான் (calculator) அளவினை உடைய செய்தி ஏற்பியால், உரை மற்றும் வரைபட விளக்கத்தை வரிவரியாக காண்பிக்க முடியும். இந்தக் கருவி இன்று பயன்பாட்டில் இல்லை.

4.2 அரை இரட்டை

அரை இரட்டை பரிமாற்ற முறையில், அனுப்புனர் மற்றும் பெறுனருக்கு இடையே சாதனங்களால் ஏற்படும் தொடர்பினால், சமிக்ஞையை இருவராலும் அனுப்பவும், பெறவும் முடியும். ஆனால் ஒரு நேரத்தில் ஒரே ஒரு இடத்திற்கு மட்டுமே சமிக்ஞை அனுப்ப அனுமதிக்கப்படும். அரை இரட்டையும் ஒரு வழிச்சாலை போன்றதே. வாகனங்கள் எதிர் எதிர்த் திசையில் பயணிக்க முடியும் என்றாலும் கூட, ஒரு திசையில் செல்லும் வாகனம் எதிர்த்திசைக்கு சென்று, சாலைக் காலியாகும் வரை, எதிர்த் திசையில் நிற்கும் வாகனம் காத்திருக்க வேண்டும். குறிப்பிட்ட நேரத்தில் ஒளி–ஒலி அனுப்புனர் மூலம் அனுப்பப்படும் முழு அலைவரிசைத்திறனும் இதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது.



படம் 4.3 அரை இரட்டை பரிமாற்ற முறை

படம் 4.3 ஆனது அரை இரட்டைக்கு நடைபேசி (Walkie–Talkie) ஓர் சிறந்த உதாரணமாகும். நடைபேசியில் இருமுனையிலும் உள்ளவர்களில், ஒருவர் பேசி முடித்த பிறகுதான் மற்றொருவரால் பேச முடியும். இந்த வகைத் தகவல் தொடர்பிற்கு, குறிப்பிட்ட நேரத்தில், முழு அலைவரிசைத்திறனும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

நடைபேசி 27.2 கிலோ மீட்டர் வரை வேலை செய்யும் திறன் படைத்தது. கட்டடங்கள் மற்றும் மலைகள் போன்ற தடைகள் இருந்தால் இதன் வீச்சு மற்றும் தூரம் குறையும்.

4.2.1 நடை–பேசி (Walkie Talkie)

நடைபேசி என்பது அரை இரட்டை தகவல் தொடர்புக் கொள்கையின் அடிப்படையில் செயல்படும் இருவழி வானொலி பரப்பி–ஏற்பி (Transceiver) ஆகும். பல நடைபேசிகள் ஒரே ஒரு வானொலி அலைவரிசையை மட்டுமே பயன்படுத்துகின்றன. அதாவது ஒரு

XII EE_Tamil Version CHAPTER 04.indd 95 1/17/2020 3:16:19 PM